

各位老师同学大家下午好，我是 24 级交通运输的宋宇杰，我的指导老师是黄玮教授，我的题目是智能网联混合交通流环境下车辆轨迹与信号配时协同优化。

我的答辩主要分为四个部分，研究背景，研究现状，研究内容以及未来进度安排。

首先是研究背景。

目前随着社会上车辆数量的不断增加，世界各地的城市都面临着严重的交通拥堵和污染问题，以下是一些真实数据。

道路交叉口作为现代交通系统的重要组成部分之一，在一定程度上能够缓解拥堵、污染等问题。然而，在实际中可能遇到一些其他问题，比如信号配时方案与实际交通需求并不匹配，那么可能造成更加拥堵或者浪费。或者车辆的频繁启停可能会导致额外能耗或排放。

随着现在联网车辆和智能网联车辆的发展，为交通控制提供了许多新的可能性。因为 CAV 的可控性，让我们能针对单辆车进行轨迹或路线规划，从而改善系统的表现。然而在未来很长一段时间，CAV 的渗透率仍然会处于较低状态，道路交通流会保持混合交通的状态。因此如何在混合交通流下对交通系统进行控制就成为了研究的热点。

目前来说，交通控制主要分为三类，从最开始纯人工驾驶时只能进行信号优化，到 CAV 发展后出现了轨迹规划，再到后面二者结合的轨迹-信号协同控制。

本次研究主要从轨迹-信号协同优化开始展开，进一步研究人类驾驶员对 CAV 的信任差异，形成考虑 HDV 置信度的协同优化，再考虑语义输入，加入大模型进行轨迹预测辅助，形成更为完善的轨迹优化。

接下来是研究现状

随着 CAV 的技术发展，车辆状态也能被精准获取。最开始的信号优化虽然覆盖面广，但是无法对交通流进行精细调控。如果对 CAV 进行精细轨迹规划，又难以达到全局最优结果，并且受限于 CAV 渗透率较低，提升能力是有限的。于是产生了轨迹-信号协同优化方法，能够同时兼顾多维优化目标，并且能在保持个体优化的时候优化整个交通流。

现有的研究大多在 100%CAV 渗透率假设下进行，但是交通流中实际存在人工车辆，所以并不是完全可控的。针对这个研究局限，我们可以通过控制 CAV 与信

号的协同,从而间接控制其他 HDV。所以如何在非完全可控的混合交通环境下,仍然实现轨迹与信号的有效协同,是当前亟需解决的问题。

在第二个研究点中,我们将考虑混合交通流里的人工驾驶车辆,它们常常被视为被动相应的交通参与者。目前主流的对 HDV 控制方法主要有对其施加确定性的车辆跟驰模型,或者让车辆形成队列跟着 CAV 通过交叉口。另外还有对 HDV 状态进行估计或者微调其跟驰模型等方法。然而在现实中存在一些交互事实,比如人类驾驶员是否愿意跟着智能网联车辆行驶?它们是否相信前车能带领自己进行平稳安全的驾驶行为?因此可见现有研究对 HDV 的假设通常还是较强。但是由于人类驾驶员的性格、经验、驾驶风格不同,对 CAV 的引导是可能存在不同信任程度的,我们暂且称之为置信度。置信度不同,HDV 跟随 CAV 的行为会有差异。

这里对目前有关人工驾驶车辆对 CAV 置信度的研究进行了统计,发现其更多的是研究驾驶员的驾驶特性,分析其与行车安全的相关度等等,较少被显式建模并引入到交通控制与协同优化框架中,这就是我们要做的事情。

对于第三点,我们考虑加入对 HDV 的轨迹预测,从而消除可能存在的冲突点。现有轨迹预测方法从物理模型到数据驱动,有基于物理规则的方法,经典机器学习方法,再到基于深度学习的方法,多模态轨迹预测等,它们都各有优缺点。不管是哪种方法,都难以同时兼顾不确定性建模、可解释性与协同控制需求。

大语言模型目前正在飞速发展,我们认为它有潜力解决现有轨迹预测方法的一些局限,从而实现意图与行为的理解,并且具有很好的可解释性,还能更好地与交通控制进行协同。

接下来是我的研究内容

这是我的研究路线图,第一章是绪论,然后是三个研究点,最后进行总结。

在第一个研究点中,我们考虑单独信号优化或轨迹优化的局限性,实现了轨迹-信号的协同优化。并且考虑到二者如果在单层进行优化,会面临计算效率负担大的问题,而双层优化可以在保证解的质量的同时提高计算效率。右边是一个场景说明图。

首先我们的基础模型包括燃油消耗模型以及车辆跟驰模型,能够精细刻画真实油耗和跟驰行为。在上层信号优化部分,以最小化车辆延误为目标,通过 gurobi 求解器得出下一周期最优绿信比,并传到下层轨迹优化中。下层以最小化燃油消耗

为主要目标，并增加加速度平方项以提升舒适度。通过上层传下来的绿灯时间，我们可以计算车辆到达停车线的时间，并通过改变加速度曲线，保证其在绿灯时间内通过交叉口。

接下来是实验结果，这里我选取了 3-4 个周期内的时空图进行展示，可以看到车辆可以根据信号优化结果，改变行驶速度，从而减少停车线前的启停，并且对 CAV 的优化可以间接影响 HDV，让他们的轨迹也被间接优化。

这些是在不同渗透率、初速度条件下的车辆油耗对比，可以看出我们模型的有效性。

另外还进行了固定信号配时，其他 CAV 控制方法和本方法的对比，可以看到在所有条件下，我们的算法都是优于其他方法的。这个研究已经形成一篇期刊论文和发明专利成果。

对于第二个研究，我们考虑到人类驾驶员对 CAV 的跟驰意愿是不同且未知的，所以我们对置信度进行了显式建模。这里我们通过当前观测状态和历史交互经验，把置信度表示为一个在 0 到 1 之间的连续变量。那么由于置信度是隐性变量，并且我们需要由观测特征来推测它，所以我们采用贝叶斯公式进行置信度的更新。

这里我们采用深度强化学习进行信号控制。状态空间包括四个矩阵，分别是位置、速度、HDV 置信度以及信号矩阵。通过模型训练，在离散动作空间内每次选择下一相位进行放行。这里采用卷积神经网络用来捕捉交通流状态，最后以最小化延误和排队为目标进行模型训练。

下层轨迹优化仍然以能耗和舒适度为主，这里考虑 CAV 都是电车。有一些常规的动力学约束、信号约束、以及前向约束保证安全。

当 CAV 后方跟着一个 HDV 的时候，需要启用后向安全机会约束。首先考虑到 HDV 对前方 CAV 置信度的不同，就会产生驾驶行为的差异。所以我们通过真实数据集标定一个车头时距调整参数，并对 IDM 跟驰模型中的期望车头时距进行改进。为了求解机会约束，我们的后方 HDV 的轨迹进行随机采样，结合样本近似方法进行求解。

目前这个研究已经做了基本的实验，比如协同优化对于单方面控制的有效性。从延误和排队方面可以看到取得了比较好的结果，而且因为这两个指标更能代表交通流的整体表现，所以仅信号优化的效果会更好一些。

从油耗 / 电耗中可以看出协同优化的有效性，并且通过对 CAV 的精准调控，车辆驾驶舒适性也有一定程度上的改善。

另外我们对比了不同交通量，不同 CAV 渗透率下的模型表现。可以看到延误 / 排队长度都随着交通量升高而增大，并随 CAV 渗透率提高而降低。Jerk 也在高渗透率下有所降低。

油耗和电耗也都随着交通量增加而上升，并在高渗透率下降。因为 CAV 电耗写在了目标函数中，所以提升效果会更好一些。另外对于计算时间，在渗透率达到 75 之前一直上升，100%渗透率的时候反而下降，我们认为是因为当 CAV 比例极高的时候，可以减少很多长尾场景的出现，反而降低复杂度。

接下来我会做一些可视化的时空图分析，研究置信度对模型的影响，以及一些灵敏度分析。

第三个研究点的研究思路就是通过大语言模型的语义输入特征，将交通状态、车辆特征、场景作为输入，输出长时序 HDV 轨迹预测，以及一些控制约束集用于协同优化模型中。

最后是进度安排

打算首先完成第二个研究点的实验补充，形成成果。然后完善第三个研究点的工作，最后整理成果，撰写毕业论文。

以下是参考文献

以上就是全部内容，谢谢各位老师，恳请各位老师批评指正。